

Brain & Mind

Q&A

2023년 상반기를 뜨겁게 달구었던 치매 신약, 레카네맙이 궁금합니다.

2023년 상반기를 뜨겁게 달구었던 치매 신약, 레카네맵이 궁금합니다

◎ 레카네맵(Lecanemab)은 어떤 약인가요?

레카네맵(Lecanemab, 상품명: 레캠비)은 뇌에서 알츠하이머병의 원인 물질인 베타 아밀로이드를 제거하는 단일클론 항체로, 아두카누맵(aducanumab)에 이어 두 번째로 FDA 승인을 받았습니다. 알츠하이머병의 원인을 근본적으로 표적하는 약물 중 ‘알츠하이머병치매에 대한 효과성을 최초로 입증한 사례’로 인정받고 있습니다.

레카네맵의 효과를 입증한 연구에서는 50~90세의 알츠하이머병으로 인한 경도인지장애 또는 경도 치매 환자 1,795명을 대상으로, 2주마다 레카네맵을 투여했습니다. 18개월 시점에서 임상치매평가척도(CDR-SB) 점수의 변화를 비교했는데, 투약군에서 +1.21점, 위약군에서 +1.66을 기록해 위약 대비 인지기능 저하를 27% 지연하는 효과를 보였으며, 뇌에서 amyloid burden이 위약군에 비하여 뚜렷이 감소하는 것도 입증하였습니다.

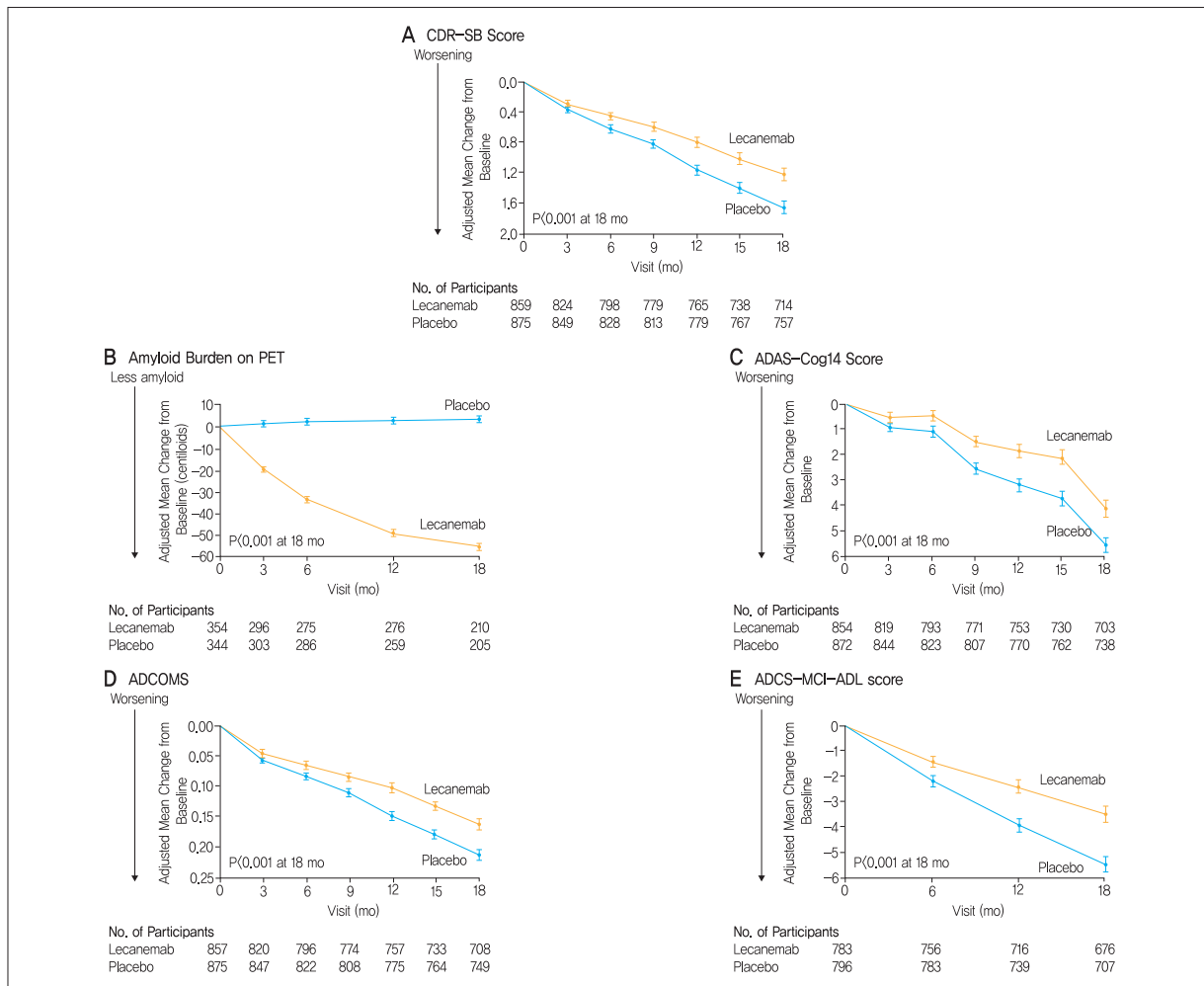


그림 1. Primary and Key Secondary End Points of Lecanemab
(Ref. N Engl J Med 2023; 388:9-21)

◎ 레카네맙과 아두카누맙의 차이는 무엇인가요?

두 약제 모두 뇌에서 베타 아밀로이드를 목표로 하는 단일클론 항체이나, 서로 다른 단계에서 작용합니다. 레카네맙은 베타 아밀로이드 결합 초기인 원시섬유(protofibril) 단계에서 표적하는 반면, 아두카누맙은 한 단계 뒤인 protofibril이 결합해 fibril이 된 후를 타겟으로 합니다. 큰 틀에서 베타 아밀로이드를 표적하지만 세부 타겟 시점이 다릅니다.

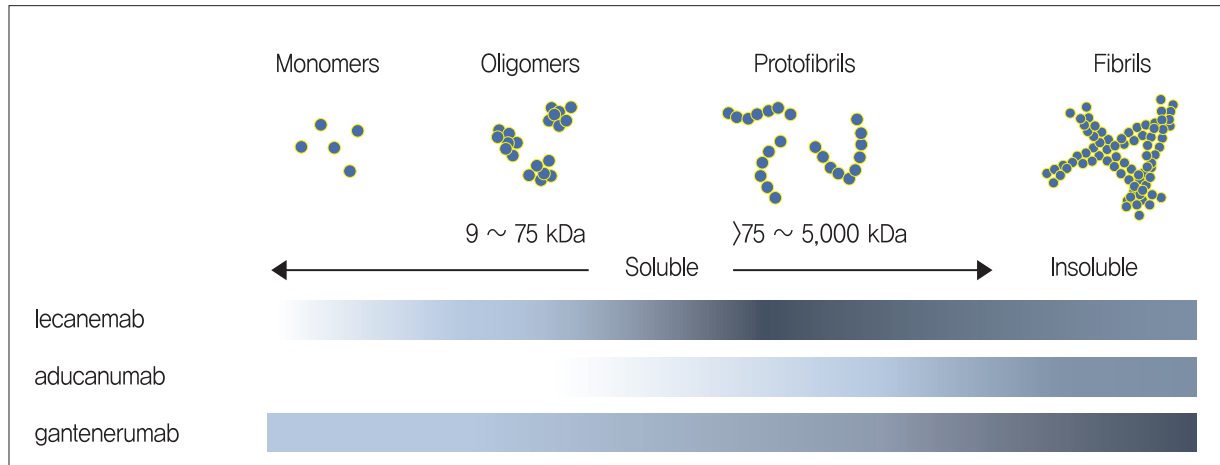


그림 1. Distinct Selectivity. Binding assays of three antibodies against different forms of Aβ indicate that lecanemab binds most strongly (dark gray) to protofibrils, while aducanumab and gantenerumab favor fibrils. [Courtesy of Linda Söderberg, BioArctic.]
(Ref. Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) 2021)(Ref. N Engl J Med 2023; 388:9–21)

임상 연구에서 아두카누맙보다 레카네맙이 더 효과적이었는데, 그 이유는 연구 방법의 차이에 있다고 보고 있습니다. 아두카누맙의 경우 임상 설계 시 저용량과 고용량 군을 나눠 진행했으며, 고용량의 경우에도 10 mg/kg 용량을 4주 간격으로 투여했던 반면, 레카네맙의 경우 위약과 10 mg/kg 용량 투여군으로만 진행했으며, 2주 간격으로 투여해 아두카누맙보다 고용량을 집중적으로 투여했습니다. 충분한 기간 동안 충분한 용량을 쓴 것이 차이를 만들었다고 평가받고 있습니다.

◎ 모든 치매를 치료할 수 있나요?

아닙니다. 레카네맙은 알츠하이머병의 원인 단백질인 아밀로이드 단백질을 제거할 수 있는 약제입니다. 치매의 가장 많은 원인을 차지하는 알츠하이머병의 초기 단계 환자에서 질병의 진행을 늦출 수 있어, 질병의 경과를 바꾸는 최초의 약으로 승인된 약물입니다.

◎ 레카네맙은 어떻게 투여되며, 부작용은 어떻게 되나요?

레카네맙은 2주마다 정맥주사를 통해 투여되며 약 1시간 가량 걸립니다. 레카네맙의 부작용 보고에 따르면, 전체 환자의 26.4%에서 주입 관련 부작용, 12.6%에서 부종 등을 동반한 'ARIA (Amyloid-Related Imaging Abnormalities, 아밀로이드 관련 영상이상)' 부작용이 발생했으며 2명이 뇌출혈로 사망했습니다. ARIA는 뇌 영상에서 보이는 비정상 소견으로 뇌 부종이나 뇌 삼출 또는 혈철소 침착을 말하며, 아밀로이드 뇌혈관병증(CAA)이 있는 환자는 ARIA 위험이 큰 것으로 알려져 있습니다. 또한, 뇌내출혈 위험이 있거나 항혈소판제를 복용하는 환자에 대한 투여는 조심하도록 권고하고 있습니다. 또한, 최근에는 선별 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) 계열의 신세대 항우울제 복용을 시작한 후 30일 내 레카네맙 투여는 피해야 한다는 연구 결과도 발표되었습니다. 레

카네맵 자체가 뇌내출혈 위험이 있는 데다, SSRI 계열의 항우울제 역시 미세출혈 위험 증가와 연관이 있기 때문이라고 설명하고 있습니다.

◎ 국내외 허가 현황은?

2023년 7월 미국 FDA 정식 승인을 받았으며, 2023년 8월 일본에서도 사용을 승인받았습니다. 절차상 빠르면 2023년 10월, 늦어도 11월쯤에는 일본 의료 현장에서 사용될 것으로 전망됩니다. 국내에서도 지난 6월 ‘뇌에서 베타 아밀로이드 병리가 확인된 초기 알츠하이머병 환자’에 대한 치료로 레카네맵의 품목허가 신청서를 식약처에 제출했습니다.

◎ 레카네맵의 비용은 어떻게 되나요?

2023년 7월 승인된 미국의 약값은 연간 2만 6,500달러(약 3,553만 원)이며, 일본에서의 가격은 미국보다 저렴한 연간 300만 엔(약 2,751만 원) 이하가 될 가능성이 있다고 전망하고 있습니다.

◎ 레카네맵이 정말 임상적 의미가 있을까요?

레카네맵이 입증한 효과(CDR-SB 점수변화)는 기억력과 판단력 등의 저하가 5개월 정도 늦춰지는 효과로 볼 수 있다고 해석하고 있습니다. 워싱턴대 신경학자 조이 스나이더 박사는 “레카네맵은 치료제가 아니다. 이 약이 질병 진행을 멈추게는 못하지만, 속도는 상당히 늦춰준다. 이는 환자가 6개월~1년 더 운전을 할 수도 있음을 뜻한다”라고 언급했습니다. 연간 수천만 원에 달하는 엄청난 비용 및 부작용을 고려했을 때, 이 약이 정말로 체감할 수 있는 수준의 효과를 낼 수 있을지는 아직 논란이 있습니다.